

维拉帕米和仙茅苷在大鼠体内药物相互作用研究

耿传荣¹, 孙晋瑞¹, 邓玉晓¹, 张 宾², 赵思太¹, 段崇刚^{1*}¹ 山东省药学科学院, 山东省化学药物重点实验室, 济南 250101;² 日照经济技术开发区石场健康大药房有限公司, 日照 276826

摘 要 目的: 研究维拉帕米联用仙茅苷之后, 维拉帕米和仙茅苷在大鼠体内可能发生的药物相互作用。方法: 24 只雄性 SD 大鼠, 随机分为单药组和联用药组, 单药组灌胃仙茅苷 $20 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 联用药组灌胃维拉帕米和仙茅苷, 其给药剂量分别为 $10 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 和 $20 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。在不同时间点取血, 采用 LC-MS 测定仙茅苷的血药浓度, 计算并比较仙茅苷的药代动力学参数。结果: 与单药组相比, 联用药组仙茅苷药代动力学参数发生明显变化, 其中仙茅苷最大血药浓度从 $189.13 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 增加到 $277.53 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 血浆曲线下面积从 $949.18 \text{ ng} \cdot \text{h} \cdot \text{mL}^{-1}$ 增加到 $1728.08 \text{ ng} \cdot \text{h} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。结论: 维拉帕米联合仙茅苷用药之后, 维拉帕米能明显增强仙茅苷在大鼠体内的血药浓度。

关键词 仙茅苷; 维拉帕米; LC-MS; 药代动力学

中图分类号 R965 文献标志码 A 文章编号 1673-7806(2017)01-009-04

DOI:10.13664/j.cnki.pcr.2017.01.003

仙茅苷(结构式见图 1)是从石蒜科植物仙茅中提取的一种活性成分^[1,2]。药理实验表明, 仙茅苷具有抗免疫抑制、抗氧化、抗缺血损伤及抗骨质疏松的作用, 仙茅苷还可以影响骨骼的形成, 促进骨折的愈合^[3-7]。因此, 中药仙茅中的仙茅苷具有广阔的开发前景。

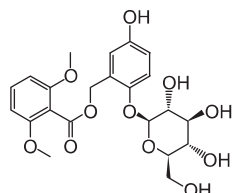


图 1 仙茅苷结构式

前期, 许多学者对仙茅苷的体内药代动力学性质进行了研究^[8,9]。结果表明, 仙茅苷的生物利用度较低, 这就阻碍了其药理作用的发挥及临床的应用。许多天然产物在体外实验筛选中对特定的分子靶点显示出很强的药效, 然而, 当进入体内之后, 这种药效却显得很微弱, 这就导致该天然产物很难成为一种有效的治疗药物^[10,11]。造成这一情况的直接原因就是药物通过给药部位之后很难吸收进入体内, 即使吸收也很快会被机体代谢或排出体外。维拉帕米可抑制细胞色素 P450, 同时可以抑制 P-gp 的活性, 许多药物与维拉帕米联用之后, 可以明显

增加血浆内药物浓度^[12,13]。因此, 本实验考察维拉帕米与仙茅苷联用之后, 维拉帕米与仙茅苷之间可能发生的药物相互作用, 尤其是维拉帕米对仙茅苷药代动力学的影响。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂

Agilent 1100 HPLC 仪及全部附件; Agilent G1946D 质谱仪, 配有 Chem Station 色谱工作站; ST 40R 低温离心机(美国 Thermo 公司)。

仙茅苷(纯度>98%, 批号 110771-201506)、维拉帕米(纯度>98%, 批号 100223-200102)购于中国药品生物制品检定所; 紫丁香苷(纯度>98%, 批号 STA-34117003, 上海诗丹德标准品有限公司); 乙腈、甲醇(美国 Fisher Scientific 公司); 甲酸(美国 ACS 恩科化学); 其它试剂均为分析纯; 纯水采用 Milli-Q 纯水系统制备(美国 Millipore 公司)。

1.2 LC-MS 分析条件

采用 Waters Xbridge C₁₈ 色谱柱 (3.0 mm×100 mm, 3.5 μm) 在室温条件下进行色谱分离。进样量: 5 μL; 流动相: 水(含 0.1% 的甲酸)-乙腈 (30:70, v:v); 流速: 0.6 mL·min⁻¹; 柱后分流比为 1:1。

质谱条件为正离子模式, 选择离子监测。其中仙茅苷的选择离子为 m/z 511.1, 内标紫丁香苷的选择离子为 m/z 373.2。碎片电压: 100 V, 干燥器流速: 12.0 L·min⁻¹, 雾化器压力: 45 psi, 干燥器温度: 350 °C,

作者简介 耿传荣, 男, 硕士 E-mail: gengchuanrongok@163.com

* 通讯作者 段崇刚, 男, 主任药师 E-mail: cg_duan2008@163.com

收稿日期 2016-11-16 修回日期 2017-01-11

毛细管电压:4000 V。

1.3 血浆样品前处理方法

取 100 μL 血浆样品于 1.5 mL EP 管中, 加入 10 μL 甲醇溶液, 然后加入 190 μL 含有内标紫丁香苷 100 $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的乙腈溶液, 涡旋 60 s, 然后于 12000 $\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 10 min, 取上清液进样分析。

1.4 质控样品的制备

精密称取一定量的仙茅苷于量瓶中, 用甲醇稀释至刻度配成浓度为 10 $\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的对照品储备液。精密称取一定量的内标紫丁香苷于量瓶中, 用甲醇稀释至刻度, 配成浓度为 100 $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的对照品储备液。

用甲醇将仙茅苷对照品储备液稀释成 10~5000 $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ (10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000 $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$) 浓度的溶液, 然后各取 10 μL 加入到含有 100 μL 空白血浆中。加入 10 μL 甲醇溶液, 再加入 190 μL 含有内标紫丁香苷 100 $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的乙腈溶液, 涡旋 60 s, 然后于 12000 $\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 10 min, 制得相对于血浆浓度为 1~500 $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的溶液 (1、2、5、10、20、50、100、200、500 $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$), 取上清液进样分析。按上述方法配制仙茅苷低、中、高分别为 2、50、400 $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的质控样品溶液, 于 -4°C 保存备用。

1.5 方法学考察

1.5.1 选择性 通过比较 6 组来源于不同大鼠的血浆样品及混有待分析样品的血浆, 检测血浆中是否有内源性成分及代谢物干扰样品的含量测定。

1.5.2 校正曲线及定量下限 校正曲线采用待测化合物的峰面积与内标峰面积之比对应浓度作图, 采用最小二乘法计算线性回归方程的斜率、截距、相关系数。定量下限的确定是待分析成分的信噪比为 10, 且准确度和精密度 $\leq 20\%$ 。

1.5.3 准确度和精密度 高、中、低 3 种不同浓度的质控样品在同一天内进样 5 次, 计算日内精密度和准确度; 质控样品在连续 3 天内每天进样分析计算日间精密度和准确度。采用相对标准偏差 (RSD) 和相对误差 (RE) 来表示精密度和准确度。

1.5.4 提取回收率和基质效应 通过比较加药血浆前处理之后的进样峰面积与前处理之后血浆加药峰面积的比值, 计算提取回收率; 通过比较前处理之后血浆加药峰面积与同浓度的甲醇样品溶液的峰面积比值, 计算基质效应。上述样品浓度为质控样品浓度, 且需重复 5 次。

1.5.5 稳定性 3 批质控样品作进样分析, 计算在不同条件下的稳定性, 包括短期稳定性 (室温放置 4 h)、进样器稳定性 (进样器放置 24 h)、3 次冻融循环稳定性 (-40°C 冻存, 室温下融化) 及长期稳定性

(-40°C 冻存 15 天)。

1.6 大鼠药代动力学研究

24 只雄性 SD 大鼠, 体重 200~220 g, 合格证号 SYXK (鲁)-2014-0008, 由山东省药学院实验动物中心提供。大鼠给予充足的食物和水, 并在 25°C 、 $60\%\pm 5\%$ 湿度下饲养 6 天。实验之前禁食过夜。

大鼠随机分为单药组和联用药组, 每组 12 只, 其中单药组灌胃给药仙茅苷 20 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, 联用药组灌胃给药维拉帕米和仙茅苷, 其给药剂量分别为 10 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 、20 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 。

在 0.083、0.25、0.5、1、2、3、4、6、8、10、12、24 h 于大鼠眼眶取血 300 μL 置涂有肝素的 EP 管中, 血浆 5000 $\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 5 min, 取上清液, 在 -40°C 下保存。

1.7 数据分析

药代动力学参数包括血浆曲线下面积 (AUC)、最大血药浓度 (C_{max})、达峰时间 (T_{max})、平均滞留时间 (MRT)。采用 Das 3.0 药代动力学软件 (中国药理协会编制) 进行计算。采用配对 t 检验进行统计学分析, $P<0.05$ 为具有统计学差异。

2 结果

2.1 选择性

如图 2 所示, 为空白血浆及含有仙茅苷和紫丁香苷的血浆样品色谱图, 从图 2 可以看出, 在待样品出峰位置没有内源性成分及代谢物干扰样品的检测, 显示本方法的选择性良好。

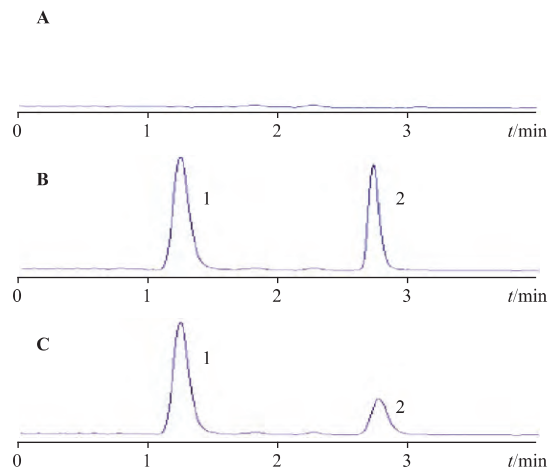


图 2 LC-MS 色谱图

(A) 空白血浆; (B) 单药组 12 h 样品; (C) 定量下限
1、仙茅苷; 2、紫丁香苷

2.2 校正曲线及定量下限

仙茅苷的校正曲线 (1~500 $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$) 为 $Y = 462.8X - 75.3$ ($r^2 = 0.9987$), 其中定量下限为 1 $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$, 结果表明校正曲线满足要求。

2.3 准确度和精密度

如表 1 所示, 仙茅苷的精密密度 RSD 不超过 10%, 而准确度在 -11.36%~9.52%。上述结果表明, 本方法的精密度和准确度满足要求。

表 1 仙茅苷在血浆样品中的精密度和准确度 ($n=5$)

浓度 / $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	日内精密度			日间精密度		
	测得 浓度 / $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	精密 度 (RSD, %)	准确 度 (RE, %)	测得 浓度 / $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	精密 度 (RSD, %)	准确 度 (RE, %)
1	0.92	7.84	-8.00	1.09	8.95	9.00
2	1.87	4.72	-6.50	2.14	5.64	7.00
50	46.84	8.64	-6.32	54.76	6.87	9.52
400	435.25	7.55	8.81	354.55	7.22	-11.36

2.4 提取回收率和基质效应

仙茅苷的基质效应在 85.4%~93.5%, 显示本方法没有明显的基质效应。而提取回收率在 86.8%~91.2%, 相对标准偏差小于 15%, 显示本方法的提取回收率满足要求。

2.5 稳定性考察

考察了低、中、高 3 组质控样品的稳定性, 包括短期稳定性 (室温放置 4 h)、进样器稳定性 (进样器放置 24 h)、3 次冻融循环稳定性 (-40°C 冻存, 室温下融化) 及长期稳定性 (-40°C 冻存 15 天)。结果表明, 所有样品的稳定性都在 90%~110%。

2.6 药代动力学研究

在本研究中, 建立了一种高效灵敏的仙茅苷的 LC-MS 含量测定方法。采用此方法研究了维拉帕米对仙茅苷药代动力学的影响。图 3 所示为仙茅苷的药-时曲线。

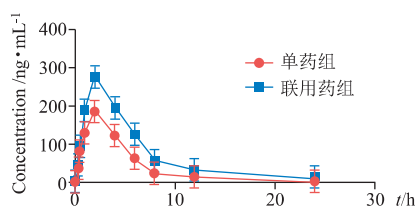


图 3 单药组和联用药组仙茅苷的药时曲线

从表 2 看出, 与单药组相比, 联用药组仙茅苷药代动力学参数发生了明显变化, 其中仙茅苷的最大血药浓度从 $189.13 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 增加到 $277.53 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 血浆曲线下面积从 $949.18 \text{ ng} \cdot \text{h} \cdot \text{mL}^{-1}$ 增加到 $1728.08 \text{ ng} \cdot \text{h} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。上述实验结果表明, 同时服用维拉帕米和仙茅苷之后, 仙茅苷的药代动力学参数会发生明显的变化, 其中仙茅苷的血药浓度明显升高。

3 讨论

本研究采用 HPLC-MS 选择离子监测的方法, 建立了仙茅苷在血浆内的含量测定方法, 选择离子

表 2 单药组和联用药组仙茅苷的药代动力学参数

参数	单药组	联用药组
$T_{\max}/\text{h}$	2.04 ± 0.15	2.06 ± 0.18
$C_{\max}/\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$	189.13 ± 20.14	$277.53 \pm 22.81^*$
$t_{1/2}/\text{h}$	5.07 ± 0.78	6.89 ± 1.34
$\text{AUC}_{0-4}/\mu\text{g} \cdot \text{h} \cdot \text{L}^{-1}$	949.18 ± 108.67	$1728.08 \pm 226.68^*$
$\text{AUMC}_{0-4}/\mu\text{g} \cdot \text{h} \cdot \text{L}^{-1}$	4500.51 ± 667.27	$9211.58 \pm 1787.96^*$
$\text{CL}/\text{L} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$	2.085 ± 0.246	$1.11 \pm 0.15^*$
MRT/h	4.73 ± 0.42	5.76 ± 0.67

注: * $P < 0.05$ 表示两组之间差异具有统计学意义。

监测的方法可以减少内源性物质的干扰, 使结果准确可靠。本方法定量下限为 $1 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 灵敏度较高。分析时间为 4 min, 可以满足本研究中大量生物样本的快速测定。在仙茅苷色谱方法建立的过程中, 系统考察了不同性质的色谱柱对仙茅苷色谱峰形及保留的影响, 最终发现仙茅苷在 Waters X-Bridge C_{18} 色谱柱上呈现较好的保留及色谱峰形。

本研究发现, 维拉帕米在体内对仙茅苷的药代动力学特征产生明显的影响。可以明显增强其血浆内药物浓度, 同时可以缩短其血浆药物浓度达峰时间。据文献报道^[14-16], 维拉帕米可抑制细胞色素 P450 活性及 P-gp 的活性, 许多药物与维拉帕米联用之后, 可以明显增加血浆内药物浓度。因此, 推测共同服用维拉帕米和仙茅苷之后, 维拉帕米在体内抑制仙茅苷的代谢和 P-gp 介导的药物外排, 导致药物代谢缓慢、吸收增强, 因此仙茅苷血药浓度升高。

本研究仍存在一定的缺陷, 因为维拉帕米可以同时抑制 CYP450 酶的活性剂 P-gp 活性, 所以不能确定究竟是抑制了 CYP450 或 P-gp 起到增加血浆浓度的作用。因此, 后期还需要采用更加专一的 CYP450 酶抑制剂或 P-gp 抑制剂来进行这项研究。同时可以采用体内肝微粒体代谢实验及 Caco-2 单层细胞模型, 对仙茅苷的肝脏代谢及肠道吸收特征进行更加深入的研究。

基于本试验, 我们认为同时服用维拉帕米和仙茅苷可能存在一定的药物间的相互作用, 导致仙茅苷血药浓度升高, 由于仙茅苷的生物利用度较低, 与维拉帕米联用之后, 可以明显增强其血浆药物浓度, 继而增强其药理作用的发挥。因此, 我们认为在临床上, 同时给予仙茅苷与维拉帕米能起到增强其生物利用度和药效的作用。本研究似可对临床联合用药及合理用药具有一定的指导作用。

参考文献

- [1] Valls J, Richard T, Larronde F, et al. Two new benzylbenzoate glucosides from *Curculigo orchoides*[J]. Fi-

- toterapia*, 2006, 77(6): 416–9.
- [2] Zuo AX, Shen Y, Jiang ZY, et al. Three new phenolic glycosides from *Curculigo orchoides* G [J]. *Fitoterapia*, 2010, 81(7): 910–3.
- [3] Ding H, Gao G, Zhang L, et al. The protective effects of curculigoside A on adjuvant-induced arthritis by inhibiting NF- κ B, MyD88/NLRP3 activation in rats[J]. *Int Immunopharmacol*, 2016, 30(8): 43–9.
- [4] Jiao L, Cao DP, Qin LP, et al. Antiosteoporotic activity of phenolic compounds from *Curculigo orchoides* [J]. *Phytomedicine*, 2009, 16(9): 874–81.
- [5] Lee SY, Kim MR, Choi HS, et al. The effect of curculigoside on the expression of matrix metalloproteinase-1 in cultured human skin fibroblasts [J]. *Arch Pharm Res*, 2009, 32(10): 1433–9.
- [6] Tian Z, Yu W, Liu HB, et al. Neuroprotective effects of curculigoside against NMDA-induced neuronal excitotoxicity *in vitro* [J]. *Food Chem Toxicol*, 2012, 50(11): 4010–5.
- [7] 郭元晖, 薛黎明, 聂燕, 等. 淫羊藿苷和仙茅苷协同抑制破骨细胞的形成、分化和骨吸收功能 [J]. *药学实践杂志*, 2013, 4(31): 262–6.
- [8] Yuan TT, Xu HT, Zhao L, et al. Pharmacokinetic and tissue distribution profile of curculigoside after oral and intravenously injection administration in rats by liquid chromatography-mass spectrometry [J]. *Fitoterapia*, 2015, 101(6): 64–72.
- [9] Zhao G, Yuan F, Zhu J. An LC-MS/MS method for determination of curculigoside with anti-osteoporotic activity in rat plasma and application to a pharmacokinetic study[J]. *Biomed Chromatogr*, 2014, 28(3): 341–7.
- [10] Lehmann K. Drug interactions –principles, examples and clinical consequences. Additional important drug interactions[J]. *Dtsch Arztebl Int*, 2013, 110(8): 133.
- [11] Li AP. Screening for human ADME/Tox drug properties in drug discovery[J]. *Drug Discovery Today*, 2001, 6(7): 357–66.
- [12] 冯志强, 谢智勇, 廖琼峰, 等. 千层纸素 A 在 Caco-2 细胞模型中的吸收机制研究[J]. *中南药学*, 2011, 7(9): 481–5.
- [13] 张微, 顾艳丽, 赛那, 等. 盐酸维拉帕米缓释微球含量的测定及体外释放行为研究[J]. *中南药学*, 2013, 2(11): 105–7, 146.
- [14] Gao X, Zhang Y, Wang Y, et al. Influence of verapamil on pharmacokinetics of pristimerin in rats [J]. *Biomed Chromatogr*, 2015, 30(6): 802–9.
- [15] Wang K, Zhao J, Lang J. The effects of verapamil on the pharmacokinetics of curculigoside in rats[J]. *Pharm Biol*, 2016, 54(12): 3001–8.
- [16] 黄林清, 周世文, 周素琴, 等. 维拉帕米对硫唑嘌呤代谢物 6-巯嘌呤药动学的影响 [J]. *华西药学杂志*, 2001, 1(16): 31–3.

Interaction between Verapamil and Curculigoside in Rats

GENG Chuan-rong¹, SUN Jin-rui¹, DENG Yu-xiao¹, ZHANG Bin², ZHAO Si-tai¹, DUAN Chong-gang^{1*}

¹Shandong Academy of Pharmaceutical Sciences, Key Laboratory for Chemical Drug Research of Shandong Province, Jinan 250101; ²Quarry Health Pharmacy Co., Ltd., Rizhao Economic and Technological Development Zone, Rizhao 276826

ABSTRACT **Objective:** To investigate potential interaction between verapamil and curculigoside. **Methods:** Twenty-four rats were randomized to two groups (twelve rats in each group), including the curculigoside-only group (A) and the curculigoide and verapamil group (B). Animals in group A were administered oral curculigoside at 20 mg·kg⁻¹; and animals in group B were administered oral curculigoside (20 mg·kg⁻¹) and verapamil (10 mg·kg⁻¹). Blood samples were collected at different time points after drug administration, and the plasma concentrations of curculigoside were determined using LC-MS. Finally the pharmacokinetic profiles of curculigoside were calculated and compared. **Results:** The results indicated that verapamil could significantly change the pharmacokinetic profiles of curculigoside in rats. Verapamil could significantly increase the peak plasma concentration (from 189.13 ng·mL⁻¹ to 277.53 ng·mL⁻¹) and AUC_{0–t} (from 949.18 ng·h·mL⁻¹ to 1728.08 ng·h·mL⁻¹) of curculigoside. **Conclusion:** The results indicated that verapamil could significantly increase the plasma concentration of curculigoside when verapami and curculigoside were concomitantly administered.

KEY WORDS Curculigoside; Verapamil; LC-MS; Pharmacokinetics